



מכון טכנולוגי חולון
Holon Institute of Technology

פתרון מבחן סוף סמסטר בקורס "טורי פורייה והתמרות אינטגרליות" (21183)

המרצה: פרופ' מיכאל קרויטר

סמסטר ב' תשפ"ה, מועד ב', 13/08/2025

הוראות לנבחנים:

משך הבחינה: **שלוש שעות** (180 דקות).

חומר העזר המותר: מחשבון פשוט (לא גרפי), ודפי הנוסחאות המצורפים לבחינה בלבד.

משקל כל שאלה מבין חמש הראשונות 25 נקודות. אפשר לענות על כל חמש השאלות. כל השאלות תיבדקנה והניקוד יינתן על ארבע השאלות הטובות מבין החמש.

השאלה השישית היא שאלת בונוס, ומשקלה 12 נקודות. הניקוד עליה אינו תלוי בשאלות האחרות.

יש לנמק היטב את כל התשובות.

שאלה 1

קבעו האם הטורים הבאים מתכנסים או מתבדרים. שימו לב, אין צורך להבחין בין התכנסות בהחלט ובתנאי. נמקו

היטב את תשובותיכם:

א. $\sum_{n=26}^{\infty} \frac{n^5 - n^3}{4 + \ln n}$. (7 נק')

ב. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (e^n - 2 \sinh n)$. (6 נק')

ג. $\sum_{n=11}^{\infty} \left(\frac{\cos(n^2)}{\ln n} - \frac{\cos((n+1)^2)}{\ln(n+1)} \right)$. (6 נק')

ד. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!(3n)!}{((2n)!)^2}$. (6 נק')

פתרון

א. זהו טור חיובי, שמקיים: $\frac{n^5 - n^3}{4 + \ln n} > \frac{n^5 / 2}{4 + \ln n} > \frac{n^5 / 2}{n} = \frac{n^4}{2}$. הביטוי הזה שואף לאינסוף ולכן לא מתקיים התנאי

ההכרחי והטור מתבדר.

ב. ראשית נפשט: $(-1)^n (e^n - 2 \sinh n) = (-1)^n \left(e^n - 2 \frac{e^n - e^{-n}}{2} \right) = (-1)^n e^{-n}$. כעת ניתן לראות שזהו טור מחליף

סימן. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n e^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-e^{-1})^n$ הוא טור הנדסי שמנתו מקיימת $|-e^{-1}| < 1$ ולכן הוא מתכנס.

גולומב 52, ת.ד. 305, חולון 5810201

טלפקס: 03-5026560

52 Golomb St., Holon 5810201 Israel

www.hit.ac.il Tel/Fax: 972-3-502-6560

הפקולטה למדעים

Faculty of Sciences

ג. הטור כתוב במפורש כטור טלסקופי. כדי שהוא יתכנס מספיק להראות שמתקיים שהביטוי $\frac{\cos(n^2)}{\ln n}$ שואף לגבול

כלשהו כאשר n שואף לאינסוף, אבל מתקיים: $-\frac{1}{\ln n} < \frac{\cos(n^2)}{\ln n} < \frac{1}{\ln n}$. שתי הסדרות שחוסמות את הביטוי

שואפות לאפס ולכן לפי משפט הסנדוויץ' גם הביטוי שואף לאפס ולכן הטור המקורי מתכנס.

ד. זהו טור חיובי. נשתמש במבחן המנה:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)(3n+1)(3n+2)(3n+3)}{(2n+1)^2(2n+2)^2} = \frac{(1+1/n)(3+1/n)(3+2/n)(3+3/n)}{(2+1/n)^2(2+2/n)^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{3^3}{2^4} = \frac{27}{16} > 1$$

התנאי ההכרחי לא מתקיים ומכאן שהטור מתבדר.

שאלה 2

א. מצאו את הפיתוח של הפונקציה $\cos(x^2)$ בטור טיילור סביב $x=0$. השתמשו בפיתוח זה כדי לחשב את

$$\int_{-1}^1 \cos(x^2) dx \text{ עם שגיאה שאינה עולה על } 0.001. \text{ נמקו היטב. (15 נק')}$$

$$\text{ב. מצאו את } \int_{-1}^1 \sin(x^2) dx \text{ עם שגיאה שאינה עולה על } 0.001. \text{ (10 נק')}$$

פתרון

א. בפיתוח המוכר $\cos u = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n u^{2n}}{(2n)!}$ נציב $u = x^2$ כדי לקבל: $\cos(x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n}}{(2n)!}$. מכיוון שתחום התכנסות

אינסופי אין בעיה להחליף סדר אינטגרציה וסכימה בשום קטע, ובפרט:

$$\int_{-1}^1 \cos(x^2) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{-1}^1 \frac{(-1)^n x^{4n}}{(2n)!} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n+1}}{(2n)!(4n+1)} \Big|_{-1}^1 = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!(4n+1)}$$

תהיה תמיד קטנה יותר בערכה המוחלט מגודלו של האיבר הבא בטור. נחשב את איברי הטור הראשונים:

$\{a_n\} = \{2, -1/5, 1/108, -1/4680, \dots\}$. אנחנו רואים ש- $|a_3| < 0.001$ ולכן מספיק לחשב את האיברים עד אליו,

$$\int_{-1}^1 \cos(x^2) dx \approx 2 - \frac{1}{5} + \frac{1}{108} = \frac{977}{540} \approx 1.809$$

ב. נחזור על הצעדים של הסעיף הקודם עבור הפונקציה החדשה: $\sin(x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n+2}}{(2n+1)!}$. מכאן מתקבל:

$$\int_{-1}^1 \sin(x^2) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_{-1}^1 \frac{(-1)^n x^{4n+2}}{(2n+1)!} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n+3}}{(2n+1)!(4n+3)} \Big|_{-1}^1 = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!(4n+3)}$$

נחשב שוב לפי מספר האיברים הנדרש: $\int_{-1}^1 \sin(x^2) dx \approx 2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6 \cdot 7} + \frac{1}{120 \cdot 11} \right) = \frac{2867}{4620} \approx 0.621$

הבא קטן בהרבה מהשגיאה המבוקשת.

שאלה 3

$$\text{נתון הטור: } f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(4^n x)}{3^n}$$

א. מה תחום ההתכנסות של הטור? **נמקו היטב.** (10 נק')

ב. האם ניתן להסיק מהביטוי לטור שהפונקציה $f(x)$ גזירה בכל נקודה בתחום ההגדרה שלה ולחשב את הנגזרת ע"י גזירה איבר איבר? אם לא, הסבירו למה. אם כן, חשבו את $f'(\pi)$. (5 נק')

ג. חשבו במדויק את $\int_0^{2\pi} f(x) dx$. (5 נק')

ד. חשבו במדויק את $f\left(\frac{\pi}{8}\right)$. (5 נק')

פתרון

א. נגדיר $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$. מתקיים $\forall x, |a_n(x)| \leq \frac{1}{3^n} \equiv b_n$. טור המספרים $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס כי הוא טור הנדסי

עם מנה $q = \frac{1}{3}$ ולכן טור הפונקציות מתכנס בהחלט בכל נקודה ולכן מתכנס בכל נקודה על הישר.

ב. נכתוב את טור הנגזרות: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{3}\right)^n \cos(4^n x)$. כדי שמותר יהיה לגזור איבר איבר צריך שהטור הזה לכל הפחות

יתכנס בכל נקודה וכדי להשתמש במשפט שמבטיח זאת צריך גם לדרוש התכנסות במידה שווה של הטור הזה.

במקרה הנוכחי הטור לא מתכנס אפילו נקודתית ברוב הנקודות על הישר. בפרט, עבור $x = 0$ נקבל: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{3}\right)^n$ שלא

מקיים את התנאי ההכרחי ולכן מתבדר.

הערה: התוצאה לא מפתיעה. הפונקציה הנתונה היא פונקציית וירשטראס, שמוגדרת ע"י טור פורייה מהסוג הזה.

כפי שראינו במהלך הסמסטר, פונקציות כאלה לא רק שאינן גזירות איבר איבר אלא כלל אינן גזירות באף נקודה בתחום ההגדרה שלהן, למרות שהן רציפות.

ג. מכיוון שהטור מתכנס במידה שווה מותר להחליף סדר סכימה ואינטגרציה. עבור כל פונקציות הסינוס בטור

מתקבל אינטגרל על מחזור של הפונקציה שמתאפס במקרה של פונקציית הסינוס ולכן $\int_0^{2\pi} f(x) dx = 0$.

$$f\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{\sin\left(4 \cdot \frac{\pi}{8}\right)}{3} + \frac{\sin\left(16 \cdot \frac{\pi}{8}\right)}{9} + \frac{\sin\left(64 \cdot \frac{\pi}{8}\right)}{27} + \dots = \frac{1}{3} + \frac{0}{9} + \frac{0}{27} + \dots = \frac{1}{3} \quad \text{ד.}$$

שאלה 4

- א. חשבו את התמרת פורייה של הפונקציה: $f(x) = 4e^{-|2\pi+x|} \sin x \cos x$. (15 נק')
- ב. כתבו זהות פלנשרל שניתן לקבל מתוך ההתמרה שחישבתם (אין צורך לחשב את האינטגרלים). (10 נק')

פתרון

א. ראשית, נכתוב: $f(x) = 2e^{-|2\pi+x|} \sin(2(x+2\pi))$ ההתמרה של $e^{-|x|}$ היא $\frac{1}{\pi(1+k^2)}$. כפל של הפונקציה

המקורית ב- $2\sin(2x)$ ישנה את ההתמרה ל- $\frac{i}{\pi} \left(\frac{1}{1+(k+2)^2} - \frac{1}{1+(k-2)^2} \right)$. הוספה של 2π למשתנה תיתן אחרי

$$\text{ההתמרה: } F(k) = \frac{i}{\pi} \left(\frac{1}{1+(k+2)^2} - \frac{1}{1+(k-2)^2} \right) e^{2\pi i k}$$

ב. הצבה ישירה בזהות פלנשרל נותנת: $2\pi \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2|2\pi+x|} \sin^2(2x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{1+(k+2)^2} - \frac{1}{1+(k-2)^2} \right)^2 dk$

שאלה 5

עבור טורי הפונקציות הבאים קבעו האם הם מתכנסים נקודתית על כל $\mathbb{R}$ והאם הם מתכנסים במידה שווה על כל $\mathbb{R}$. אם כן, האם אפשר להוכיח התכנסות במידה שווה באמצעות מבחן M ? נמקו היטב.

$$\text{א. } f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \quad (7 \text{ נק'})$$

$$\text{ב. } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n e^{-n|x|} \quad (6 \text{ נק'})$$

$$\text{ג. } f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(x^n \sinh(ne^{nx})) \quad (6 \text{ נק'})$$

$$\text{ד. } f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx}{1+(nx)^4} \quad (6 \text{ נק'})$$

פתרון

א. הטור הנתון הוא הטור ההרמוני המתחלף, שמתכנס לפי משפט לייבניץ. מכיוון שהפונקציה היא קבועה, כלומר אין תלות ב- x בחירה של $N(\varepsilon)$ שמתאימה לנקודה אחת תתאים לכולן, ולכן הטור מתכנס במידה שווה. הטור אינו מתכנס בהחלט, כי טור הערכים המוחלטים הוא הטור ההרמוני, ולכן אי אפשר להוכיח התכנסות במידה שווה באמצעות מבחן M .

ב. עבור $x=0$ מתקבל הטור $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$. הטור לא מקיים את התנאי ההכרחי ולכן מתבדר. כלומר אין התכנסות נקודתית וודאי שלא התכנסות במידה שווה על כל הישר.

ג. איברי טור הערכים המוחלטים מקיימים: $M_n \equiv \frac{1}{n^2}$. טור המספרים $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ הוא

טור הרמוני מוכלל שמתכנס, כלומר מתקיים מבחן M והטור המקורי מתכנס נקודתית ובמידה שווה על כל הישר הממשי.

ד. עבור $x = 0$ מתקבל טור אפסים שבוודאי מתכנס. בכל נקודה אחרת אפשר לכתוב: $\left| \frac{nx}{1+(nx)^4} \right| \leq \frac{1}{(nx)^3}$ כלומר

איברי הטור קטנים בערכם המוחלט מאלה של טור הרמוני מוכלל שמתכנס ולכן הטור מתכנס בהחלט ולכן יש התכנסות נקודתית על כל הישר. כדי להראות שאין התכנסות במידה שווה נגדיר: $f(u) = \frac{u}{1+u^4}$. איברי הטור

מתאימים ל- $f(nx)$. בנקודה $u = 1$ בפונקציה מקבלת את הערך $f(1) = \frac{1}{2}$. לכל n נתבונן ב- $x_n \equiv \frac{1}{n}$. האיבר ה- n

בנקודה הזו הוא $\frac{1}{2}$ ולכן לא קיים $N(\varepsilon)$ שמתאים לכל הנקודות על הישר עבור $\varepsilon < \frac{1}{2}$ והטור לא מתכנס במידה שווה.

שאלת בונוס

בשאלה זו נחשב את האינטגרל: $\int_0^{\infty} \frac{x dx}{e^x - 1}$.

א. הוכיחו שהאינטגרל (הלא אמיתי) הנתון מתכנס. (4 נק')

ב. השתמשו בביטוי המוכר לפיתוח טיילור של $\frac{1}{1-u}$ כדי לכתוב את האינטגרנד כטור, עבור $u = e^{-x}$ (פתחו רק את המכנה; השאירו את המונה כפי שהוא), והחליפו את סדר הסכימה והאינטגרציה. הסבירו מדוע מותר לעשות זאת. (4 נק')

ג. חשבו את האינטגרלים המתקבלים בתוך הטור והשתמשו בתוצאה המוכרת $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ כדי לחשב את ערכו של

האינטגרל המקורי. (4 נק')

פתרון

א. האינטגרנד הוא פונקציה אלמנטרית שרציפה בכל מקום בו היא מוגדרת. הפונקציה מוגדרת לכל נקודה מלבד $x = 0$. לכן האינטגרל מוגדר בכל קטע מהצורה $[a, b]$ עבור $0 < a < b < \infty$. כדי להוכיח שהאינטגרל מתכנס צריך להראות שאין בעיה בראשית ובאניסוף. כדי לבדוק את ההתנהגות בראשית נפתח את המכנה בטור טיילור:

$$\frac{x}{e^x - 1} = \frac{x}{1 + x + x^2/2 + \dots - 1} = \frac{1}{1 + x/2 + \dots} < 1$$

בהתכנסות האינטגרל בסביבה של הראשית. כדי לבדוק את ההתנהגות עבור $x \rightarrow \infty$ נשים לב שמתקיים:

$$0 < \frac{x}{e^x - 1} = \frac{xe^{-x}}{1 - e^{-x}} < 2xe^{-x}$$

ע"י פונקציה שהאינטגרל שלה מתכנס באינסוף, אז גם כאן אין בעיה באינסוף. דרך אחרת:

$$\frac{x}{e^x - 1} = \frac{1}{1 + x/2 + x^2/6 + \dots} < \frac{6}{x^2}$$

$$\text{ב. נכתוב: } \frac{x}{e^x - 1} = \frac{xe^{-x}}{1 - e^{-x}} = xe^{-x} \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-x})^n = xe^{-x} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nx} = x \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx}$$

$$\cdot \int_0^{\infty} \frac{xdx}{e^x - 1} = \int_0^{\infty} x \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\infty} xe^{-nx} dx$$

מותר להשתמש בפיתוח בכל התחום $x > 0$ כי הטור $\sum_{n=0}^{\infty} u^n = \frac{1}{1-u}$ מתכנס לכל $|u| < 1$ ובכל התחום הזה מתקיים

$0 < e^{-x} < 1$. בכל קטע מהצורה $[a, b]$ הטור מתכנס במידה שווה ולכן ניתן להחליף בו את סדר הסכימה והאינטגרציה. כדי להראות שאפשר לקחת את הגבולות $a \rightarrow 0$, $b \rightarrow \infty$, נשים לב שמתקיים

$$0 < \int_0^a \frac{xdx}{e^x - 1} < \int_0^a 1 dx = a$$

חיוביות, כך שכל סכום חלקי של אינטגרלים יהיה חסום ע"י האינטגרל של הפונקציה, שכמו שהראינו שואף לאפס.

$$\text{באינסוף ראינו שאפשר לכתוב } \frac{xe^{-x}}{1 - e^{-x}} < 2xe^{-x} \text{ ואינטגרל של הביטוי הזה נותן: } 2 \int_b^{\infty} xe^{-x} dx = 2(1+b)e^{-b}$$

הזה שואף לאפס בגבול $b \rightarrow \infty$. ההערה לגבי האינטגרל של סכום חלקי של הטור תקפה גם כאן והוכחנו את מה שנדרש.

$$\text{ג. כדי לחשב את האינטגרלים נגדיר } u = nx \text{ ומכאן } du = ndx \text{ ומתקבל: } \int_0^{\infty} xe^{-nx} dx = \frac{1}{n^2} \int_0^{\infty} ue^{-u} du = \frac{1}{n^2}$$

$$\cdot \int_0^{\infty} \frac{xdx}{e^x - 1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \text{ קיבלנו:}$$

$$\text{הערה: חישוב של אינטגרל דומה, } \int_0^{\infty} \frac{x^3 dx}{e^x - 1} = \frac{\pi^4}{15} \text{ היווה שלב חשוב בפיתוח במאמר של מקס פלנק לגבי קרינת גוף}$$

שחור, שהיה השלב הראשון בפיתוח מכניקת הקוונטים.